

# Brückenkurs Mathematik

## Tutorium 1 – mit Lösungen

### Mythen der Mathematik (Kapitel 2)

#### Präsenzübungen 1.6 & 2.7

---

*Präsenzübung 1.6: Vorstellung, was Mathematik eigentlich ist ...*

#### Aufgabe 1 (Skript 2.7.1)

Eine Teilmenge  $A \subset \mathbb{N}$  der Menge der natürlichen Zahlen<sup>1</sup> soll genau dann *interessant* heißen, wenn sie die folgenden Eigenschaften hat:

- (i)  $2 \in A$
- (ii)  $a \in A \Rightarrow a^2 \in A$
- (iii)  $a \in A \Rightarrow a + 4 \in A$

Finden und beweisen Sie nicht-triviale Sätze über interessante Mengen! Finden Sie Beispiele für interessante Mengen?

#### Lösung.

**Def. (Parität).** Sei  $n \in \mathbb{N}_0$ . Dann gilt:  $n$  heißt *gerade* genau dann, wenn  $n = 2k$  für ein  $k \in \mathbb{N}_0$ , bzw. *ungerade* gdw.  $n = 2k + 1$  für ein  $k \in \mathbb{N}_0$ .

**Erste Überlegung:** Wie sehen (Elemente von) interessanten Teilmengen  $A$  aus? Bilde interessante Mengen aus Startmengen  $\{2\}$ ,  $\{2, 5\}$ , ..., indem man die Regeln (ii) und (iii) immer wieder anwendet. Startet man z. B. mit  $\{2\}$ , so erhält man nach und nach

$$A = \left\{ \underbrace{2}_{(i)}, \underbrace{4}_{2^2}, \underbrace{6}_{2+4}, \underbrace{8}_{4+4}, 10, 12, \underbrace{16}_{4^2}, 14, 20, 18, \underbrace{36}_{6^2}, 22, 24, \dots \right\}$$

**1. Behauptung.** Sei  $A$  eine beliebige, aber feste, interessante Teilmenge von  $\mathbb{N}$ . Dann enthält  $A$  alle geraden natürlichen Zahlen. *Hinweis fürs Tutorium: Diese Behauptung als Erstes zeigen lassen!*

*Beweis.* Sei  $x \in \mathbb{N}$  eine positive, gerade Zahl. Teilen mit Rest durch 4 liefert

$$x = 4p + r \quad \text{mit } p \in \mathbb{N}_0 \text{ und } r \in \{0, 1, 2, 3\}.$$

Da  $x$  und  $4p$  gerade sind, muss auch  $r$  gerade sein, also  $r = 0$  oder  $r = 2$ .

- *Fall  $r = 2$ :* Nach (i) ist  $2 \in A$ . Wendet man (iii) nun  $p$ -mal an, erhält man nacheinander  $6, 10, \dots$  und schließlich  $2 + 4p = x \in A$ .
- *Fall  $r = 0$ :* Dann ist  $p \geq 1$  (da  $x \geq 1$ ). Nach (i) und (ii) ist  $2^2 = 4 \in A$ . Wendet man (iii) nun  $(p - 1)$ -mal an, erhält man  $4 + 4(p - 1) = 4p = x \in A$ . □

**2. Behauptung.** Die geraden natürlichen Zahlen ( $2\mathbb{N}$ ) sind eine interessante Menge.

*Beweis.* Durch Nachprüfen der Eigenschaften:  $2 \in 2\mathbb{N}$  (i); Quadrate gerader Zahlen sind gerade (ii); addiert man 4 zu einer geraden Zahl, bleibt sie gerade (iii). □

**3. Behauptung.** Interessante Mengen sind unendlich groß.

*Beweis.* Nach Behauptung 1 gilt  $2\mathbb{N} \subseteq A$  für jede interessante Menge  $A$ , und  $2\mathbb{N}$  ist unendlich (z. B. weil  $f: \mathbb{N} \rightarrow 2\mathbb{N}$ ,  $n \mapsto 2n$  eine Bijektion ist). (Eine Menge ist unendlich, wenn es eine Bijektion mit einer ihrer echten Teilmengen gibt; also ist  $|\mathbb{N}| = \infty$ .) □

#### Weitere Behauptungen:

---

<sup>1</sup>Wir verstehen hier die Null nicht als natürliche Zahl.

- Es gibt unendlich viele interessante Mengen: Für jedes  $k \in \mathbb{N}_0$  ist  $\mathbb{N} \setminus \{1, 3, \dots, 2k+1\}$  eine interessante Menge (also  $\mathbb{N} \setminus \{1\}$ ,  $\mathbb{N} \setminus \{1, 3\}$ , ...) – denn 2 liegt darin, und Quadrieren bzw. Addieren von 4 führt nie zurück zu den entfernten kleinen ungeraden Zahlen.
- Die natürlichen Zahlen  $\mathbb{N}$  sind interessant.

### Falsche Behauptung:

- Sei  $A$  eine interessante Menge. Jedes Element von  $A$  ist gerade. (*falsch*)  
Gegenbeispiel:  $\mathbb{N} \setminus \{1\}$  ist interessant und enthält z.B. die ungerade Zahl 3.

### Schwierigere Behauptungen (für schnelle Gruppen):

- Sei  $A$  interessant,  $b$  ungerade und  $b, b+2 \in A$ . Dann gilt  $A \supseteq \{x \in \mathbb{N} \mid x \geq b\}$ .  
*Beweisskizze:* Die geraden Zahlen liegen nach Behauptung 1 alle in  $A$ . Jede ungerade Zahl  $x \geq b$  hat die Form  $x = b + 4k$  oder  $x = (b+2) + 4k$  mit  $k \in \mathbb{N}_0$ ; wiederholtes Anwenden von (iii) auf  $b$  bzw.  $b+2$  liefert also  $x \in A$ .
- Sei  $x \in A$  ungerade mit  $4 \nmid x^2 - x$ . Dann ist  $\mathbb{N} \setminus A$  endlich.  
*Beweisskizze:* Für ungerades  $x$  ist  $x^2 - x = x(x-1)$  genau dann durch 4 teilbar, wenn  $4 \mid x-1$ , d.h. wenn  $x \equiv 1 \pmod{4}$ . Die Voraussetzung bedeutet also  $x \equiv 3 \pmod{4}$ . Nach (ii) ist  $x^2 \in A$ , und für ungerades  $x$  gilt  $x^2 \equiv 1 \pmod{4}$ . Mit (iii) enthält  $A$  damit alle Zahlen  $x, x+4, x+8, \dots$  (Rest 3) und  $x^2, x^2+4, \dots$  (Rest 1), zusammen mit den geraden Zahlen also alle Zahlen ab  $x^2$ . Höchstens endlich viele (ungerade) Zahlen unterhalb von  $x^2$  können fehlen.

### Aufgabe 2 (Skript 2.7.2)

Formulieren Sie den Satz des Pythagoras!

### Lösung.

**Behauptung (Satz des Pythagoras).** Sei  $D$  ein rechtwinkliges Dreieck mit Hypotenuse  $c$  und Katheten  $a, b$ . Dann gilt:  $a^2 + b^2 = c^2$ .

### Aufgabe 3 (Skript 2.7.3)

Definieren Sie die Begriffe *rechtwinkliges Dreieck*, *Kathete* und *Hypotenuse*. Schreiben Sie dazu jeweils auf, welche Begriffe Sie als bereits definiert angenommen haben!

### Lösung.

**Def. (rechtwinkliges Dreieck).** Ein Dreieck mit rechtem Winkel.

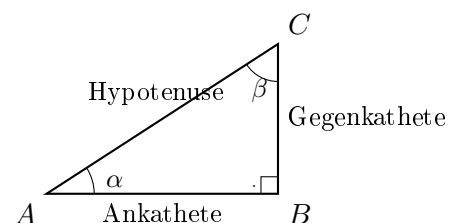
(Dreieck: 3 Punkte, die nicht auf einer Geraden liegen.)

**Def. (Kathete).** Die beiden Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks, die den rechten Winkel bilden, nennt man Katheten.

(Rechter Winkel nach Euklid: „Wenn eine gerade Linie, auf eine gerade Linie gestellt, einander gleiche Nebenwinkel stellt, dann heißen die Nebenwinkel rechte.“ Man braucht nur 2 Punkte für eine Gerade.)

**Def. (Hypotenuse).** Die längste Seite eines rechtwinkligen Dreiecks. (Sie liegt dem rechten Winkel gegenüber.)

(Für „längste“ bräuchte man hier eine Metrik, um Abstände zwischen Punkten zu definieren.)

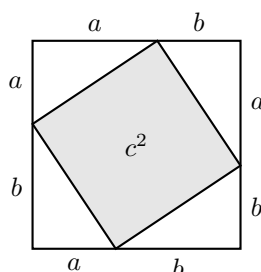


#### Aufgabe 4 (Skript 2.7.4)

Beweisen Sie den Satz des Pythagoras. Welche Aussagen (Definitionen oder Sätze, egal) haben Sie dabei verwendet?

#### Lösung.

**Beweisidee 1** (ohne formale Definition von Flächeninhalt).



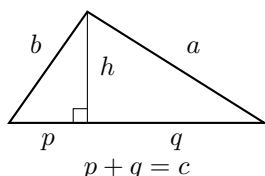
Lege vier Kopien des Dreiecks wie skizziert in ein Quadrat mit Seitenlänge  $a+b$ . Das innere Viereck hat vier gleich lange Seiten  $c$  und (wegen  $\alpha + \beta = 90^\circ$ ) vier rechte Winkel, ist also ein Quadrat mit Fläche  $c^2$ . Für das große Quadrat gilt

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

Zieht man die vier Dreiecke ( $4 \cdot \frac{1}{2}ab = 2ab$ ) ab, bleibt das Innere ( $c^2$ ):

$$c^2 = (a+b)^2 - 2ab = a^2 + b^2. \quad \square$$

**Beweisidee 2** (Ähnlichkeit).



Die Höhe teilt die Hypotenuse in  $p$  und  $q$  mit  $p+q=c$ . Die beiden kleinen Dreiecke haben jeweils einen rechten Winkel und einen weiteren Winkel mit dem ursprünglichen Dreieck gemeinsam – sie sind also ähnlich zu ihm, d. h. entsprechende Seitenverhältnisse stimmen überein:

$$\frac{a}{c} = \frac{q}{a} \Leftrightarrow a^2 = cq \quad \text{und} \quad \frac{b}{c} = \frac{p}{b} \Leftrightarrow b^2 = cp$$

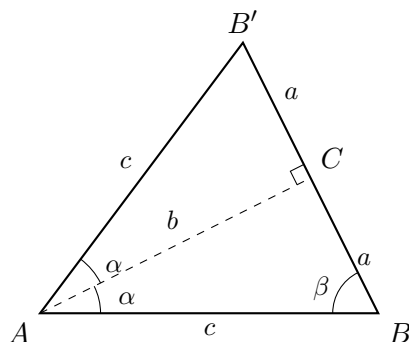
$$\Rightarrow a^2 + b^2 = cq + cp = c(q+p) = c \cdot c = c^2. \quad \square$$

---

#### Zusatz: Ein trigonometrischer Beweis (Johnson & Jackson, 2023)

2023 wurde von zwei High-School-Schülerinnen, Calcea Johnson und Ne’Kiya Jackson, ein trigonometrischer Beweis für den Satz des Pythagoras gefunden. Das galt lange als unmöglich, ohne einen Zirkelschluss zu erhalten – denn meist wird dabei  $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$  verwendet, was selbst schon auf dem Satz des Pythagoras beruht.

**Schritt 1: Spiegeln.** Wir betrachten ein rechtwinkliges Dreieck mit Katheten  $a, b$ , Hypotenuse  $c$  und Winkel  $\alpha$  (gegenüber von  $a$ ) sowie  $\beta$  (gegenüber von  $b$ ). Spiegelt man das Dreieck an der Kathete  $b$ , entsteht ein gleichschenkliges Dreieck  $AB'B$  mit Spitzenwinkel  $2\alpha$ , Schenkeln der Länge  $c$  und Basis  $2a$ :



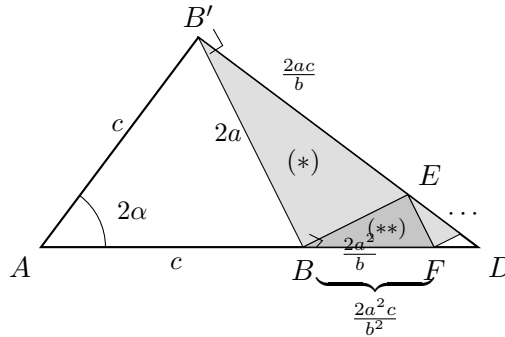
Der Basiswinkel bei  $B$  ist  $\beta$  (Spiegeln ändert Winkel nicht), und im Ausgangsdreieck gilt  $\sin \beta =$

$\frac{b}{c}$ . Der *Sinussatz* im Dreieck  $AB'B$  (Seite geteilt durch Sinus des Gegenwinkels ist konstant) liefert:

$$\frac{2a}{\sin 2\alpha} = \frac{c}{\sin \beta} \Leftrightarrow \sin 2\alpha = \frac{2a \sin \beta}{c} = \frac{2ab}{c^2}. \quad (\star)$$

**Schritt 2: Fall  $a = b$ .** Dann ist  $\alpha = 45^\circ$ , also  $2\alpha = 90^\circ$  und  $\sin 2\alpha = 1$ . Mit  $(\star)$  folgt  $1 = \frac{2a^2}{c^2}$ , d. h.  $c^2 = 2a^2 = a^2 + b^2$ . ✓

**Schritt 3: Fall  $a \neq b$  (o. B. d. A.  $a < b$ ).** Jetzt berechnen wir  $\sin 2\alpha$  ein zweites Mal – geometrisch, ohne  $(\star)$ . Errichte dazu in  $B'$  die Senkrechte auf  $AB'$  und verlängere  $AB$  bis zum Schnittpunkt  $D$ . Es entsteht ein großes rechtwinkliges Dreieck  $AB'D$  mit Winkel  $2\alpha$  bei  $A$ . Sein Inneres lässt sich mit unendlich vielen Dreiecken ausschöpfen, die alle ähnlich zum Ausgangsdreieck sind: Das erste, Dreieck  $(*) = BB'E$ , hat den rechten Winkel bei  $B$  und die Kathete  $BB' = 2a$ ; das zweite, Dreieck  $(**) = BEF$ , hat den rechten Winkel bei  $E$  und teilt mit  $(*)$  die Seite  $BE$ ; und so weiter – jedes weitere Dreieck ist um den Faktor  $\frac{a}{b}$  kleiner als das vorige.



Da alle Dreiecke ähnlich zum Ausgangsdreieck sind, stehen ihre Seiten im Verhältnis  $a : b : c$ :

$$\text{Dreieck } (*): \frac{2a^2}{b} : 2a : \frac{2ac}{b}, \quad \text{Dreieck } (**): \frac{2a^3}{b^2} : \frac{2a^2}{b} : \frac{2a^2c}{b^2}, \quad \dots$$

Die Hypotenusen von  $(*)$ ,  $(**)$ ,  $\dots$  füllen die Strecke  $B'D$ , die Hypotenusen von  $(**)$ ,  $(****)$ ,  $\dots$  die Strecke  $BD$ . Beide Seiten des großen Dreiecks ergeben sich also als *geometrische Reihen* mit Quotient  $q = \frac{a^2}{b^2} < 1$  (hier geht  $a < b$  ein!), mit  $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$ :

$$B'D = \frac{2ac}{b} \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{a^2}{b^2} \right)^n = \frac{2abc}{b^2 - a^2}, \quad AD = c + \underbrace{\frac{2a^2c}{b^2} \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{a^2}{b^2} \right)^n}_{= BD} = \frac{c(a^2 + b^2)}{b^2 - a^2}.$$

Im großen rechtwinkligen Dreieck  $AB'D$  ist  $\sin 2\alpha = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Hypotenuse}} = \frac{B'D}{AD}$ , insgesamt folgt:

$$\sin 2\alpha = \frac{\frac{2abc}{b^2 - a^2}}{\frac{c(a^2 + b^2)}{b^2 - a^2}} = \frac{2ab}{a^2 + b^2} \stackrel{(\star)}{=} \frac{2ab}{c^2} \Leftrightarrow a^2 + b^2 = c^2. \quad \square$$